

Тема 19. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ И СИНТЕЗА РЕЧИ

Речевые технологии прочно входят в нашу жизнь, легко находят применение в различных сферах нашей жизни и делают её проще. Они открывают возможность для общения человека и компьютера посредством речи, убирая посредника (клавиатуру), что наиболее привычно и удобно для людей.

Системы синтеза и распознавания речи находят свое применение в call-центрах. Они дают возможность переложить часть функций операторов на компьютер. С помощью речевых технологий можно читать книги, sms, озвучивать документы и целые веб сайты, создавать интеллектуальные системы обучения, которые будут принимать несложные экзамены или помогать в изучении языков. С их помощью можно улавливать в потоке речи звуковые фрагменты, так называемые ключевые слова, а так же можно идентифицировать личность. Распознавание и синтез речи очень пригодились бы людям с ограниченными способностями, инвалидам, слепым, слабовидящим.

В разделе технологии представлены основные тематические направления в области речевых технологий, а также описаны коммерческие продукты, реализованные на основе этих технологий, и рассмотрены области их применения. Каждая технология представляет собой обширную область и является совокупностью методов и правил, сведённых и реализованных на единой платформе.

Любое коммерческое решение в области речевых технологий основано на фундаментальных теоретических знаниях и подкреплено богатым экспериментальным опытом. На отечественном рынке компания ООО «Речевые Технологии» представляет практически весь спектр технологических решений в данной области. Специалисты компании проводят исследования в области синтеза речи, распознавание речи, поиска ключевых слов, голосового управления, голосовой биометрии, а так же в области анализа и обработки аудио данных. Результаты данных исследований находят применение в разработке программных

продуктов.

Синтез речи

Корпоративные решения:

Построение автоматизированных информационно-справочных телефонных систем голосового самообслуживания в Контакт-центрах (СГС – система голосового самообслуживания)

Интеграция в корпоративные информационные системы

Системы оповещения

Озвучивание информации, размещенной на сайтах (Голосовой интернет)

Мобильные устройства:

Навигационные системы

Чтение информации с интернет сайтов (новостные ленты, блоги и т.д.)

Автоматические переводчики

Портативные устройства для людей с ограниченными возможностями по зрению и речи

Приложения на базе ПК:

Чтение электронной почты, быстрый доступ к бизнес информации

Программы обучения русскому языку

Создание аудиокниг

Компьютерные игры

Интеграция в устройства (терминалы оплаты, автоматические газетные киоски)

Потенциальные потребители:

Владельцы и разработчики новостных сайтов, а также сайтов с часто обновляемым содержанием

Государственные органы, размещающие в сети Интернет сайты, информация которых должны быть максимально доступна всем категория граждан

Частные компании, чьи сайты нацелены на наибольшую доступность информации о деятельности компании широкой аудитории

Компании, заинтересованные в создании и размещении

бственных подкастов из неограниченного объема контента без использования дикторов и специальных акустических условий

Распознавание речи

Системы автоматического распознавания речи сегодня находят широкое применение в различных областях жизнедеятельности человека.

Наиболее очевидное использование системы распознавания слитной речи заключается в создании систем автоматического стенографирования, которые могут заменять секретарей при диктовке голосом текстов писем, заметок в ежедневник, докладов. В таком случае происходит не только экономия за счет сокращения работы стенографа, но и повышение степени конфиденциальности информации. На данный момент подобные системы в лучшей степени реализованы для английского языка (да и то с большим количеством ограничений по применению), системы распознавания слитной русской речи находятся на стадии активной разработки.

Известно, насколько неудобно и опасно использование мобильных телефонов с обычным (тактильным) способом набора номера за рулем. Во многих странах принимаются законы о запрете использования водителями таких телефонов с целью сокращения количества ДТП. Поэтому в последнее время все больший интерес вызывают мобильные телефоны с голосовым набором, избавляющие пользователя от необходимости набирать нужный номер вручную. Достаточно произнести имя абонента, и соединение произойдет автоматически. В таком телефоне все функциональные и цифровые кнопки также заменены голосовыми командами, и при использовании за рулем автомобиля он оказывается безопаснее не только обычных мобильных телефонов, но и мобильных телефонов с гарнитурой hands-free. Аудиосистемы контроля и управления также уже применяются в некоторых марках автомобилей. Владелец автомобиля голосом подает команды управления температурным режимом, радио, навигационной системой, которые воспринимают голос и выполняют команды (ссылка на DIVO и VoiceCommander).

Системы автоматического распознавания речи активно применяются в call-центрах. Как правило такие системы носят

название IVR-систем (Interactive Voice Response). IVR-системы позволяют автоматизировать диалог с клиентом, в результате чего отпадает необходимость нанимать огромное количество операторов, принимающих телефонные звонки, т.е. сокращаются расходы на содержание персонала. Вдобавок улучшается качество обслуживания клиентов, так как соединение с машиной осуществляется практически сразу, избавляя клиентов от длительного ожидания освободившегося оператора на линии. IVR-система позволяет осуществлять выбор меню не тональным набором, а голосовыми командами, что значительно упрощает работу с клиентами. Для того чтобы получить необходимую информацию, абоненту больше не обязательно прослушивать до конца весь перечень предлагаемых услуг, с надеждой поскорее услышать нужную. Дозвонившись, человек может попасть на любой уровень меню, произнеся лишь одну фразу, что значительно экономит время. Сегодня многие крупные компании уже перешли или переходят на использование IVR-систем.

Системы распознавания речи открывают такие возможности, которые были недоступны при использовании тонального набора. Например, для службы бронирования билетов по телефону: количество городов настолько обширно, что тональное меню здесь нереализуемо. В то же время система распознавания речи сможет обеспечить максимально естественное общение.

На основе распознавания речи создаются видеоигры с голосовым управлением героями, разрабатываются словари и переводчики с голоса на голос, реализуются сложные системы диалога человека с компьютером.

Мы привели только некоторые примеры использования технологии автоматического распознавания речи, на самом деле их гораздо больше.

Поиск ключевых слов

Технология поиска ключевых слов решает задачу поиска нужного слова или словосочетания в речевом потоке. Системы выделения ключевых слов дают возможность анализировать ежедневные диалоги между людьми с указанием места ключевых слов в потоке речи. Они позволяют извлекать нужную информацию из большого потока телефонных разговоров, несмотря на спонтанную

организацию диалога, неограниченный лексикон, количество собеседников и шумовые помехи. Процесс поиска может быть либо в реальном времени, либо в сформированных звуковых файлах.

Технология поиска ключевых слов тесно связана с технологией распознавания речи, и до недавнего времени была её составляющей. Фактически же грань между технологиями условна. При хорошем распознавании слитной речи и преобразовании её в печатный вид проблема поиска ключевых слов отпадает сама собой: поиск будет осуществляться в сформированном тексте. Тем не менее, в связи с недостаточным качеством работы современных систем распознавания слитной речи, подобный подход вовсе не является идеальным решением.

Подходы к выделению ключевых слов:

Поиск по шаблону - для каждого ключевого слова записывается несколько вариантов его произнесения различными дикторами, на основе чего создается шаблон, который используется для организации поиска данного слова в речевом массиве при помощи алгоритмов динамического программирования. Главным недостатком такого подхода является то, что создание шаблона для каждого слова является достаточно затратным процессом (слово нельзя просто ввести с клавиатуры).

Поиск по фонемной решетке - при помощи системы распознавания фонем для речевого сигнала строится большая сеть возможных звуков в различные моменты времени, по которой осуществляется поиск возможных произношений слова или фразы. Данная технология схожа с поиском по тексту на выходе системы распознавания, но работает на уровне звуков, а не целых слов.

Поиска на основании скрытых марковских моделей (СММ) - для каждого введенного с клавиатуры ключевого слова создается соответствующая его произнесению СММ, которая и используется при поиске в звуковом сигнале. Это один из наиболее перспективных на данный момент методов, он обеспечивает достаточно высокий процент правильно выделенных ключевых слов.

Задача нахождения ключевых слов в потоке речи может быть

разделена на несколько направлений:

Непосредственно выявление и определение места ключевого слова или словосочетания (поиск в фонограмме речи, речевых базах, поиск в реальном времени)

Распознавание команд в слитном потоке речи, навигация по меню (menu-drive)

Понимание смысла речи посредством поиска ключевых слов или фраз, для диалоговых систем

Голосовое управление

Голосовое управление - возможность управлять устройством с помощью голосовых команд, без нажатия кнопок. Чтобы активировать какую-либо, достаточно проговорить ее название. Оно идеально подходит для многих людей, которые не могут управлять компьютером при помощи рук.

Голосовое управление основано на технологии **распознавания речи**: система получает информацию, сравнивает полученные данные с командами, которые записаны в системе и, в случае совпадения, выполняет предписанное действие. Чем больше слогов в записанной команде, тем больше шанс, что система ее распознает без ошибок.

Голосовая биометрия

Область применения систем, определяющих личность по голосу, можно разделить на два обширных блока:

Первый блок составляют **задачи контроля прав доступа** к различным системам. Примером может служить «голосовой ключ» на входе в помещения с ограниченным доступом. В данном случае система «впускает» тех, чей голос содержится в базе данных. Еще один пример – быстрый доступа к личной банковской информации по телефону. Различные банковские операции возможны по телефону только при условии, если банковский компьютер узнает голос клиента.

Второй блок связан с использованием систем анализа голоса говорящего при проведении **криминалистических экспертиз и оперативно-розыскной деятельности**. При различных

езвычайных происшествиях, например, авиационных катастрофах, на основе записей переговоров можно восстановить обстановку и картину происшествия, определить кто произносит ту или иную фразу. Более того, по голосу возможно составить приблизительный внешний портрет телефонных шантажистов, террористов и других преступников. В современной юриспруденции голос может служить уликой в суде.

Шумоочистка

Звукозапись речи широко распространена как одно из средств обеспечения безопасности в различных направлениях деятельности человека. В некоторых областях человеческой деятельности необходима точная расшифровка звукозаписи речи. Звукозапись речи активно используется как одно из средств обеспечения безопасности в различных направлениях деятельности человека. В частности, фиксируются устные распоряжения и переговоры экипажей самолетов и больших кораблей, персонала сложных технических объектов, записываются телефонные переговоры различных медицинских, аварийных и правоохранительных служб, коммерческих организаций. В некоторых случаях требуется фиксация речи и других акустических сигналов в производственных помещениях, явные и скрытые средства звукозаписи используются для протоколирования оперативной информации в ходе переговоров, встреч, лекций, совещаний, а также во время розыскных и иных мероприятий по обеспечению безопасности.

Изменение скорости речи

Области применения:

Прослушивание большого объема информации

Текстовая расшифровка речевой информации

Оптимизация продолжительности звуковой рекламы или радиорепортажа

Анализ аудио данных

Технология поиска звукового фрагмента в звуковом потоке или файле может быть применена для:

мониторинга телерадиоэфира и других каналов аудиоинформации
организация поиска по медиафайлам

в системах, использующих функцию автозапуска или активизации
в зависимости от информации в звуковом потоке

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ ГОВОРЯЩИХ

Рассматриваются вопросы, связанные с разработкой системы идентификации и верификации говорящего (SIDV DSD 1.98) для центров обработки телефонных звонков (ЦОТЗ). Предполагается, что подобная система позволит сократить время, необходимое для установления личности говорящего по телефону. Рассмотрим задачу замены или дополнения цифровых указателей личности на биометрический, а именно голосовой персональный указатель, в роли которого допускаются имя и фамилия пользователя с некоторыми вариациями. Рассмотрим особенности комбинированной задачи идентификации и верификации пользователя на некоторой ограниченной фонотеке ЦОТЗ. Необходимость решения подобной задачи возникает там, где система идентификации должна не только найти ближайший голос, но и уметь различать <свои> и <чужие> для системы голоса, т.е. голоса пользователей и посторонние голоса. В этом случае процедура идентификации осуществляет поиск наиболее вероятного голоса (или группы голосов) на фонотеке, а процедура верификации подтверждает или опровергает принадлежность найденного голоса к группе <своих> для системы голосов. Особенностью процедуры верификации является возможность человеко-машинного принятия решения, когда голос

попадает в область неопределенности на пересечении распределений <своих> и <чужих> голосов. В этом случае система идентификации выдает список из нескольких кандидатов - голосов, а оператор верифицирует, раскрывая неопределенность, после прослушивания входного сигнала или переспроса абонента. Речевой сигнал обрабатывается без применения спецпроцессора на основе последовательного алгоритма выбора ключевых или опорных сегментов. В процессе анализа вычисляются спектры последовательности опорных сегментов, значения интенсивности, корреляты плотности нулевых пересечений и основного тона. Последовательность сегментов отображает индивидуальный образец имени-голоса. В процессе обучения несколько образцов представляют его локальные эталонные образцы имени-голоса. На первом этапе идентификации вычисляется 90

Речевые информационные технологии

мера сходства входного образа имени-голоса со всеми эталонными средневзвешенными образами и выделяются N ближайших кандидатов-голосов. На втором этапе идентификации сравниваются входной локальный образец с локальными образцами N эталонных кандидатов-голосов. При этом вычисляются меры фонетического и индивидуального сходства образцов, а также уровни статистической вероятности совпадения предъявленного голоса с N эталонными голосами - именами. На третьем этапе определяются три ближайших голоса-кандидата и уровень статистической вероятности наиболее правдоподобного кандидата. На четвертом этапе осуществляется процедура верификации голоса-имени. Результаты тестирования текстозависимой версии SIDV DSD 1.98 для 96 голосов,

записанных с линейного входа SB 16 и 30 голо- сов, записанных через московскую городскую сеть приведены ниже. Вероятности правильной идентификации при записи с линейно- го входа составили 94 и 95%%, а верификации - 92%. Вероятности правильной идентификации при записи с телефон- ного входа составили 96 и 98 % соответственно